

# Fluxo Máximo (2)

Zenilton Patrocínio

# Método de Ford-Fulkerson – Análise

## Complexidade do método de Ford-Fulkerson

1. para toda aresta  $e \in E(G)$  faça  $f(e) \leftarrow 0$ ; // Inicializar fluxo
2. Construir a rede residual  $G'(f)$  // Construir rede residual inicial
3. enquanto existir algum caminho aumentante  $P$  em  $G'(f)$  efetuar
  - a.  $\Delta = \min \{ u_r(e) \mid e \in P \}$ ; // Determinar “gargalo” de  $P$
  - b. para cada aresta  $(v, w) \in P$  faça
    - i. se  $(v, w)$  for aresta direta então  
 $f(v, w) \leftarrow f(v, w) + \Delta$  // Aumentar fluxo
    - ii. senão  
 $f(w, v) \leftarrow f(w, v) - \Delta$  // Reduzir fluxo
  - c. Atualizar a rede residual  $G'(f)$  // Construir nova rede residual

No máximo  $f$   
repetições

$\rightarrow 0(m)$

$\rightarrow 0(m)$

$\rightarrow 0(m)$

$\rightarrow 0(1)$

$\rightarrow 0(1)$

$\rightarrow 0(1)$

$\rightarrow 0(mf)$

$\rightarrow 0(m)$

$\rightarrow 0(m)$

# Método de Ford-Fulkerson – Análise

## Complexidade do método de Ford-Fulkerson

1. para toda aresta  $e \in E$

2. Construir a rede residual  $G'(f)$

3. enquanto  $e \neq 0$

a.  $\Delta = \min_{e \in E} c_e - f_e$

b. para cada aresta  $e \in E$

i. se  $c_e - f_e > 0$

ii. se  $f_e < c_e$

c. Atualizar a rede residual  $G'(f)$

Com capacidades inteiras é  $O(mf)$ ,  
sendo  $m = |E(G)|$ ,  $f$  = fluxo máximo

$\rightarrow O(m)$

$\rightarrow O(m)$

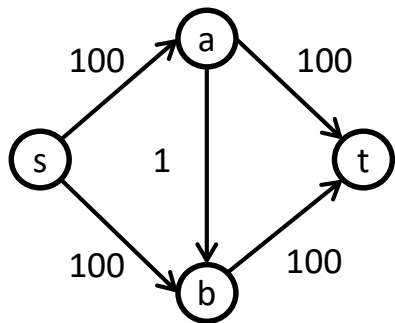
$\rightarrow O(m)$

$\rightarrow O(m)$

$\rightarrow O(m)$

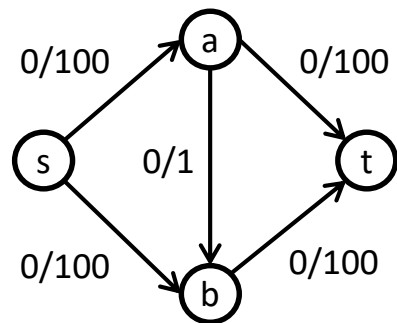
$O(mf)$

# Problema com Ford-Fulkerson – Exemplo



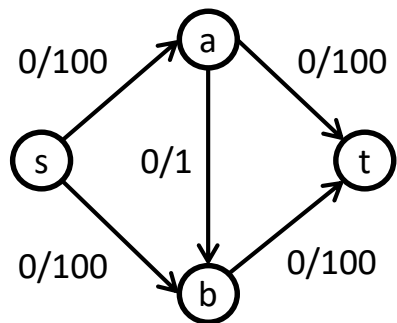
**Rede de Fluxo**

# Problema com Ford-Fulkerson – Exemplo

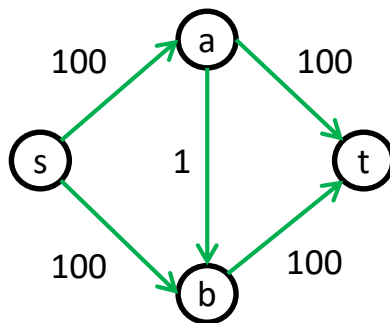


**Fluxo Viável**

# Problema com Ford-Fulkerson – Exemplo

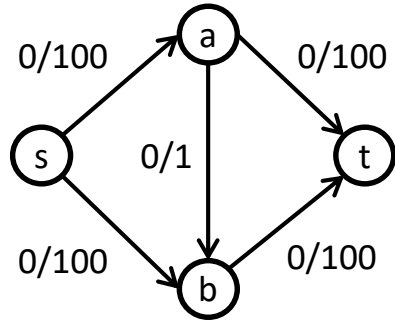


**Fluxo Viável**

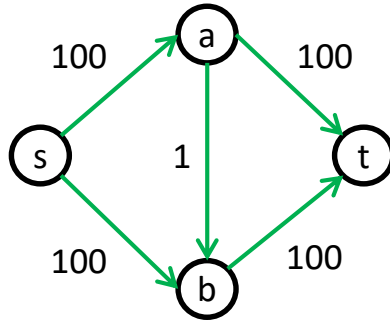


**Rede Residual**

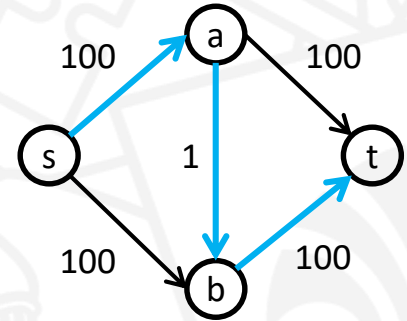
# Problema com Ford-Fulkerson – Exemplo



**Fluxo Viável**

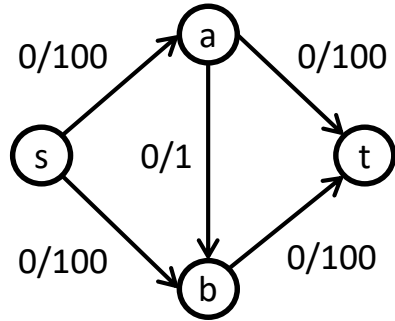


**Rede Residual**

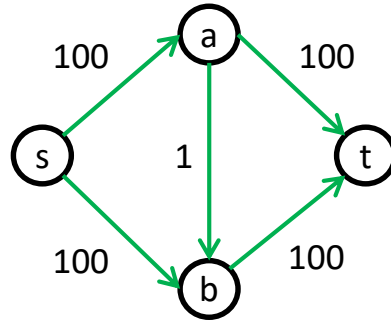


**Caminho Aumentante**

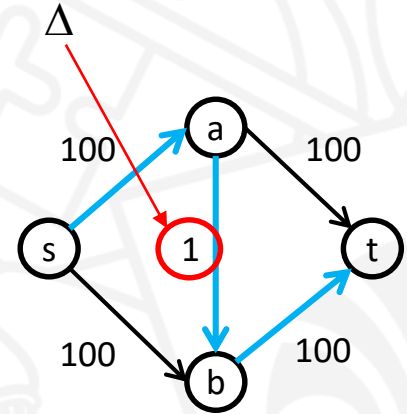
# Problema com Ford-Fulkerson – Exemplo



**Fluxo Viável**



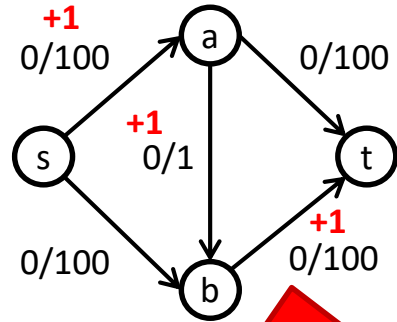
**Rede Residual**



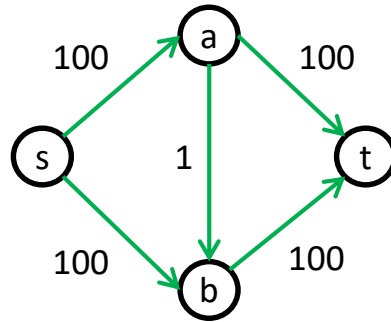
**Caminho Aumentante**



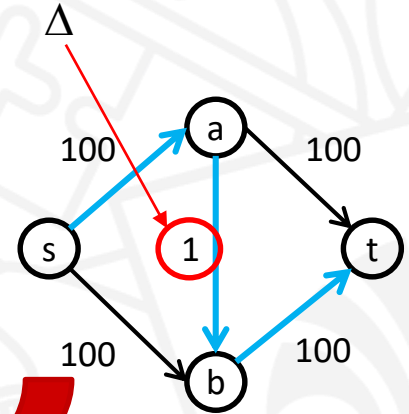
# Problema com Ford-Fulkerson – Exemplo



Fluxo Viável

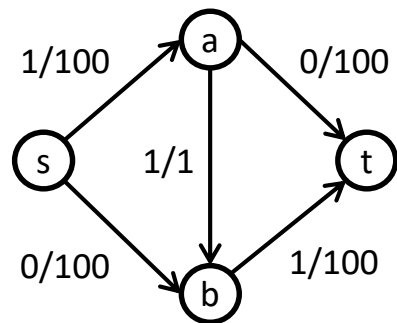


Rede Residual



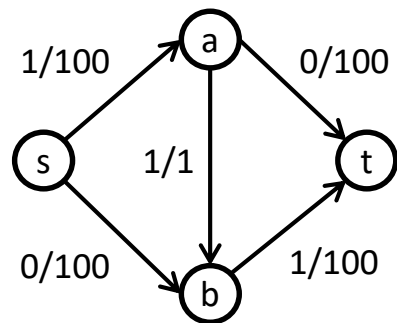
Caminho Aumentante

# Problema com Ford-Fulkerson – Exemplo

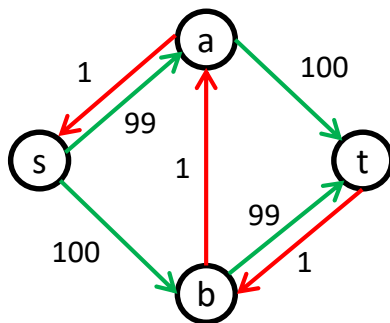


**Fluxo Viável**

# Problema com Ford-Fulkerson – Exemplo

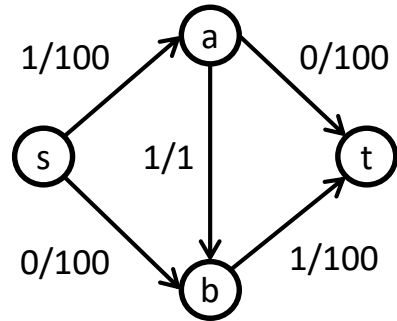


**Fluxo Viável**

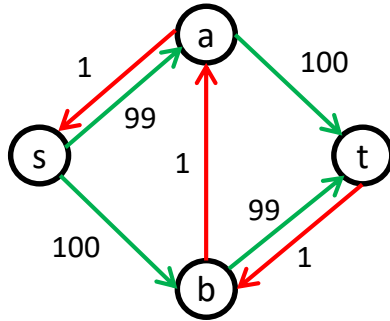


**Rede Residual**

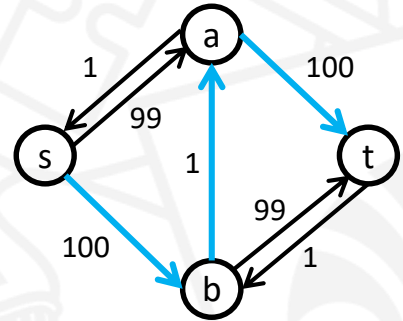
# Problema com Ford-Fulkerson – Exemplo



**Fluxo Viável**

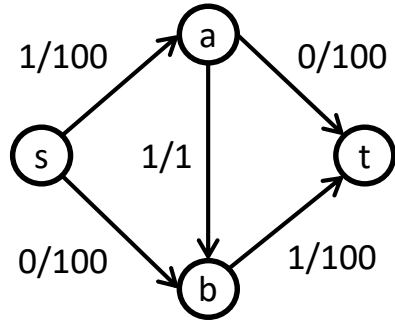


**Rede Residual**

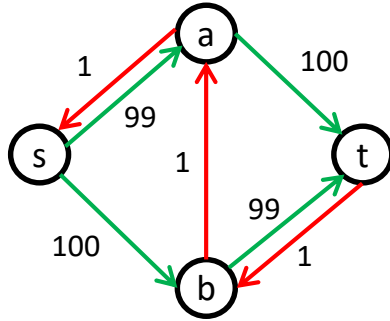


**Caminho Aumentante**

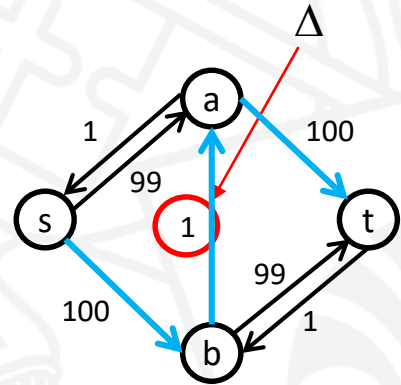
# Problema com Ford-Fulkerson – Exemplo



**Fluxo Viável**

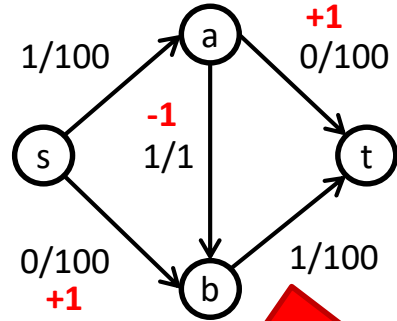


**Rede Residual**

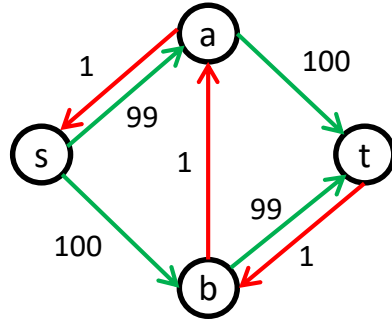


**Caminho Aumentante**

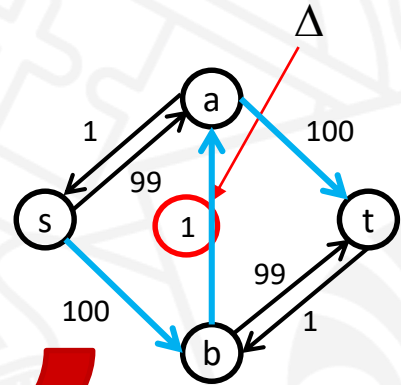
# Problema com Ford-Fulkerson – Exemplo



Fluxo Viável

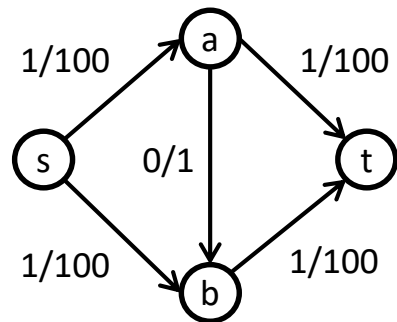


Rede Residual



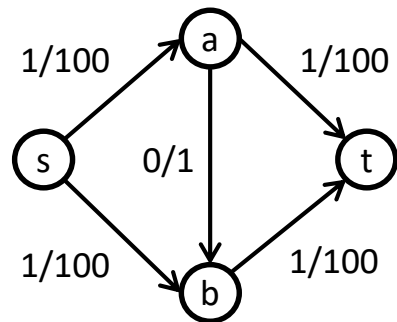
Caminho Aumentante

# Problema com Ford-Fulkerson – Exemplo

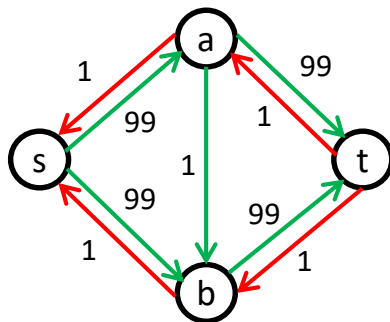


**Fluxo Viável**

# Problema com Ford-Fulkerson – Exemplo



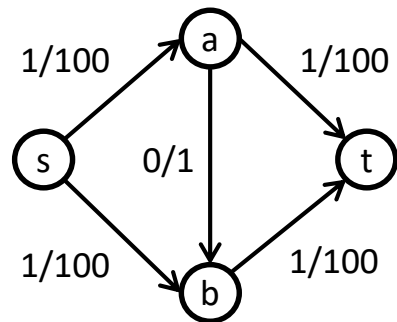
**Fluxo Viável**



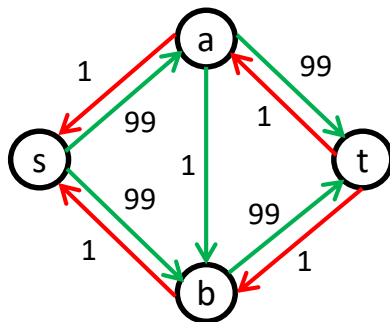
**Rede Residual**



# Problema com Ford-Fulkerson – Exemplo

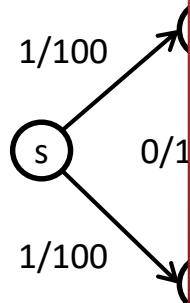


**Fluxo Viável**



**Rede Residual**

# Problema com Ford-Fulkerson – Exemplo



Fluxo Viável

No pior caso, o número de iterações pode ser  $O(f)$  em que  $f$  representa o valor do fluxo máximo !

**ALGORITMO PSEUDOPOLINOMIAL**

Rede Residual

# Método de Edmonds-Karp

# Método de Edmonds-Karp

Esse método foi publicado independentemente por Dinitz (ou Dinic), em 1970, e por Edmonds e Karp, em 1972.

Na verdade, pode ser visto como uma implementação eficiente do método de Ford-Fulkerson.

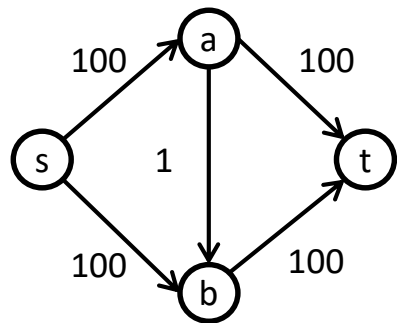
A cada iteração, seleciona-se o caminho de aumento de fluxo na rede residual que seja mais curto (utilizando menor número de arestas).

O caminho mais curto pode encontrado utilizando uma busca em largura.

# Método de Edmonds-Karp – Algoritmo

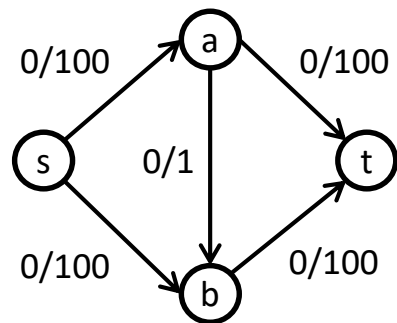
1. para toda aresta  $e \in E(G)$  faça  $f(e) \leftarrow 0$ ; // Inicializar fluxo
2. Construir a rede residual  $G'(f)$  // Construir rede residual inicial
3. enquanto existir algum caminho aumentante  $P$  em  $G'(f)$  efetuar
  - a. Seja  $P$  o caminho aumentante em  $G'(f)$  com menor número de arestas
  - b.  $\Delta = \min \{ u_r(e) \mid e \in P \}$ ;
  - c. para cada aresta  $(v, w) \in P$  faça
    - i. se  $(v, w)$  for aresta direta então  $f(v, w) \leftarrow f(v, w) + \Delta$
    - ii. senão  $f(w, v) \leftarrow f(w, v) - \Delta$
  - d. Atualizar a rede residual  $G'(f)$  // Construir nova rede residual

# Método de Edmonds-Karp – Exemplo



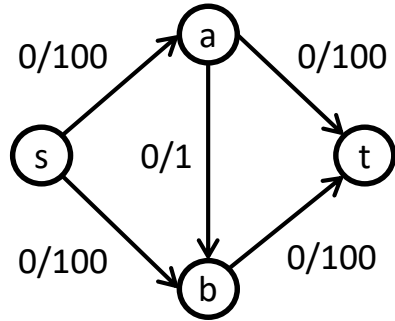
**Rede de Fluxo**

# Método de Edmonds-Karp – Exemplo

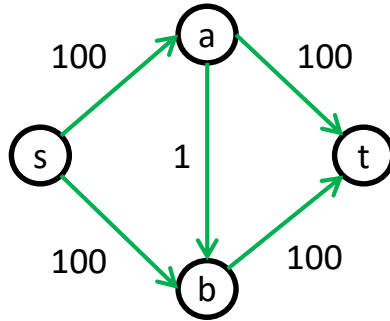


**Fluxo Viável**

# Método de Edmonds-Karp – Exemplo



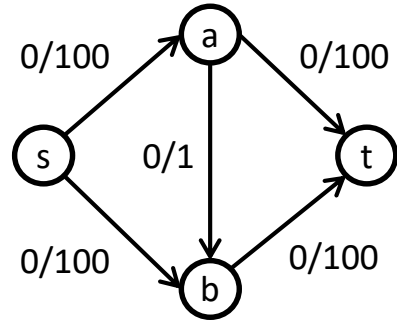
**Fluxo Viável**



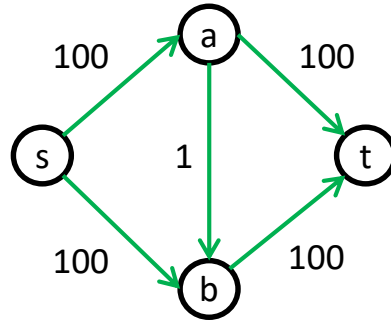
**Rede Residual**



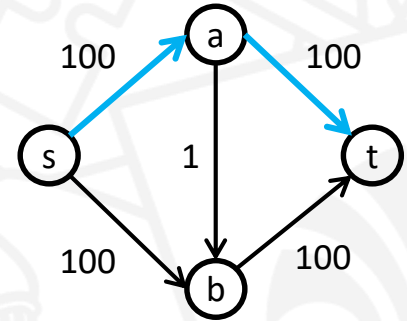
# Método de Edmonds-Karp – Exemplo



**Fluxo Viável**

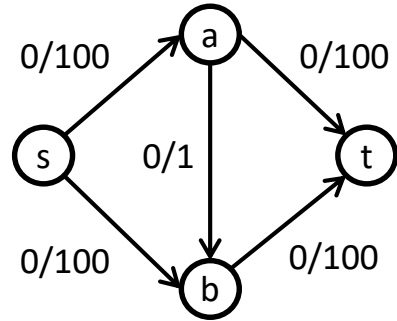


**Rede Residual**

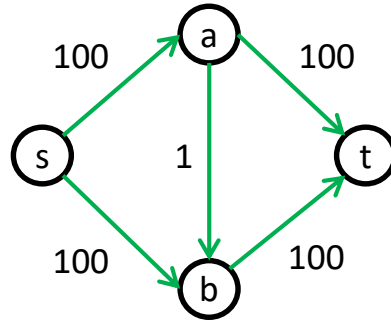


**Caminho Aumentante**

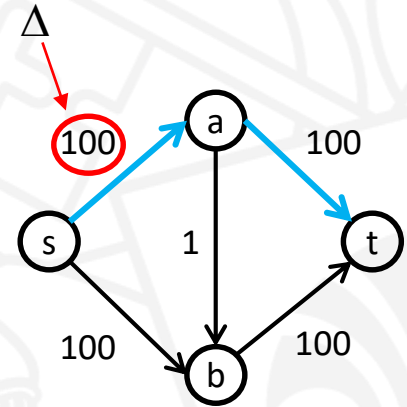
# Método de Edmonds-Karp – Exemplo



**Fluxo Viável**

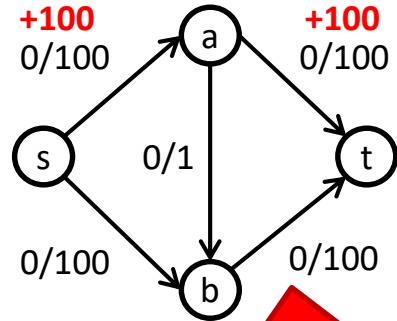


**Rede Residual**

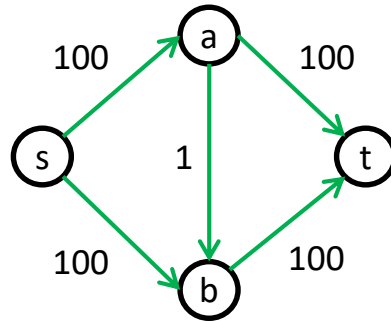


**Caminho Aumentante**

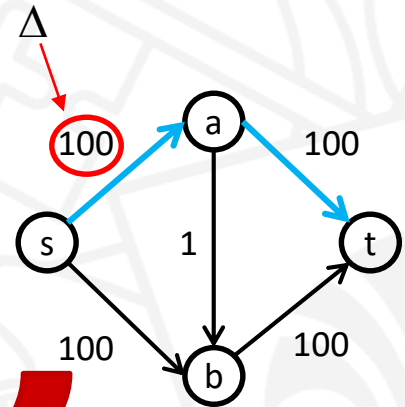
# Método de Edmonds-Karp – Exemplo



**Fluxo Viável**

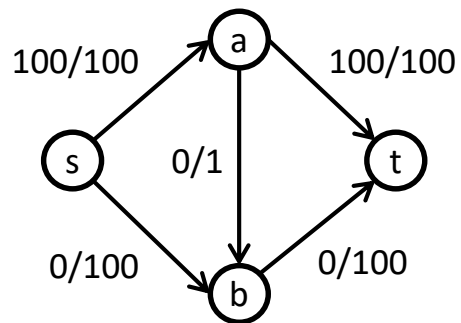


**Rede Residual**



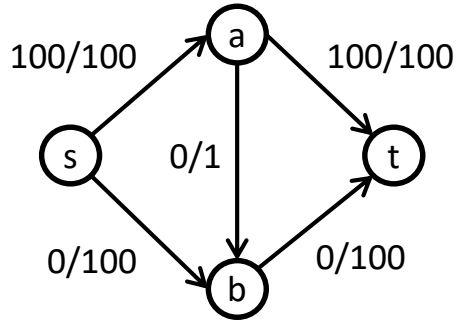
**Caminho Aumentante**

# Método de Edmonds-Karp – Exemplo

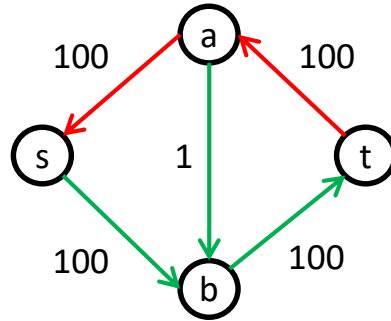


**Fluxo Viável**

# Método de Edmonds-Karp – Exemplo

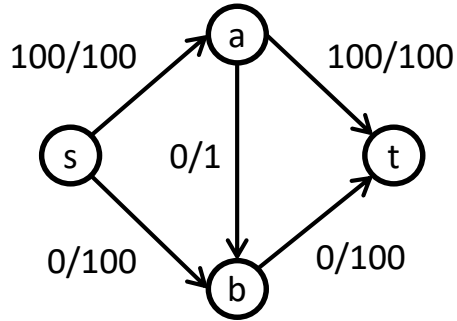


**Fluxo Viável**

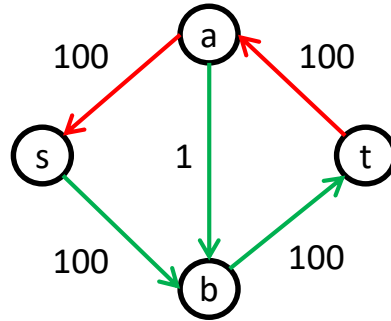


**Rede Residual**

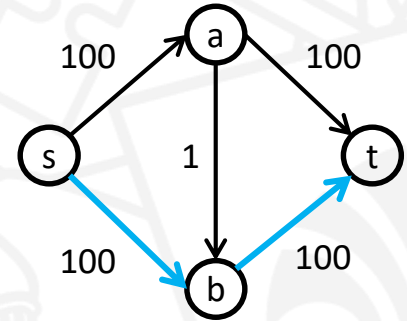
# Método de Edmonds-Karp – Exemplo



**Fluxo Viável**

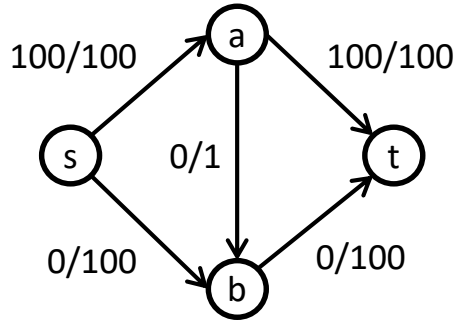


**Rede Residual**

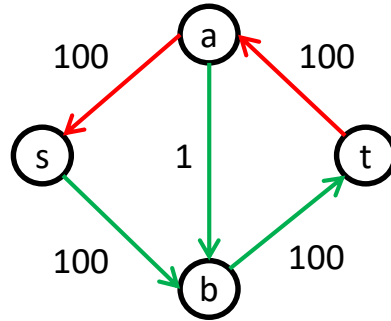


**Caminho Aumentante**

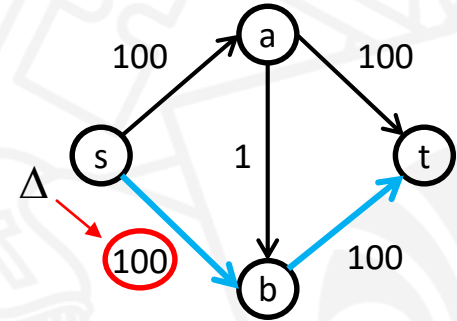
# Método de Edmonds-Karp – Exemplo



**Fluxo Viável**

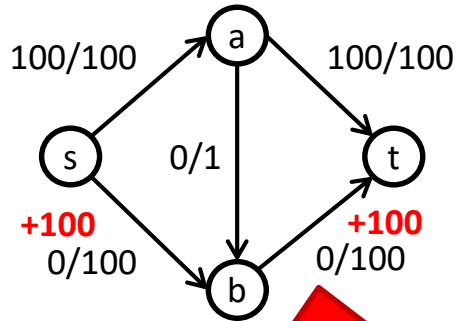


**Rede Residual**

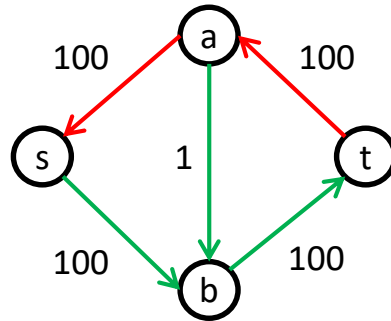


**Caminho Aumentante**

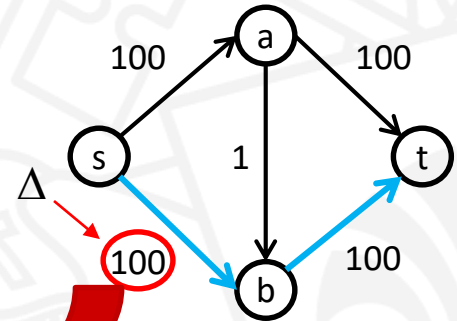
# Método de Edmonds-Karp – Exemplo



Fluxo Viável



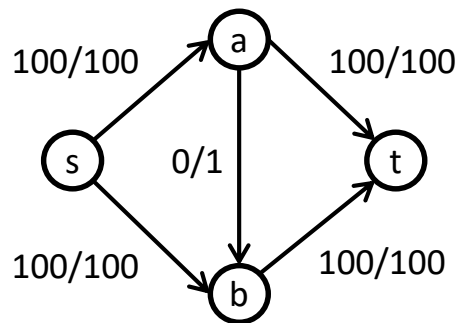
Rede Residual



Caminho Aumentante

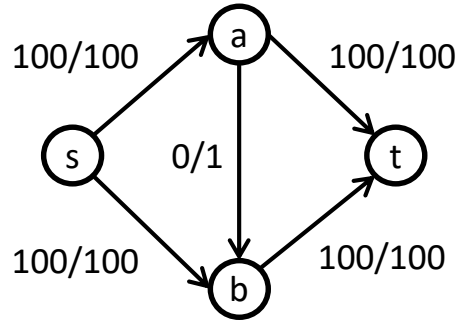


# Método de Edmonds-Karp – Exemplo

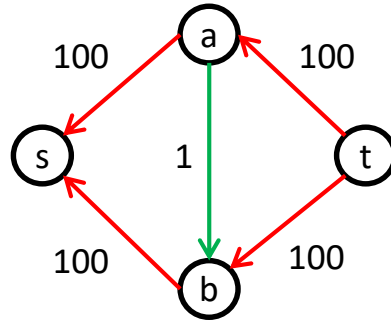


**Fluxo Viável**

# Método de Edmonds-Karp – Exemplo

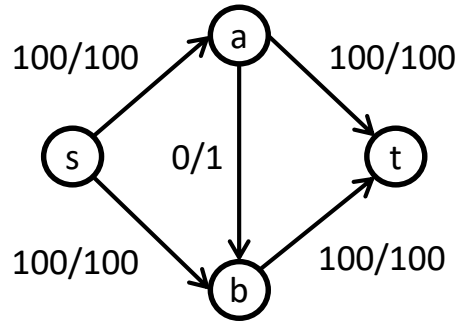


**Fluxo Viável**

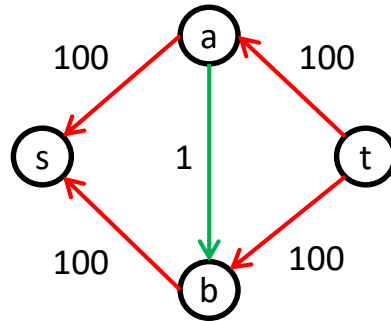


**Rede Residual**

# Método de Edmonds-Karp – Exemplo



**Fluxo Viável**

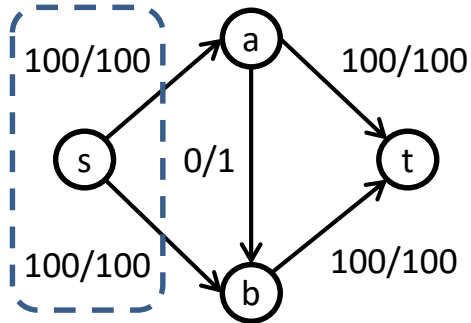


**Rede Residual**

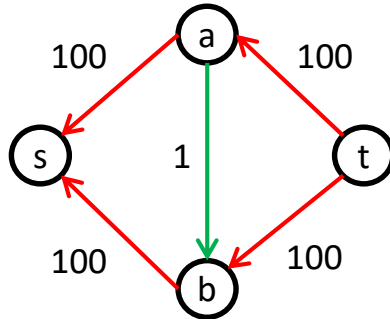


Não existe caminho  
aumentante

# Método de Edmonds-Karp – Exemplo



**Fluxo Viável**



**Rede Residual**



Não existe caminho  
aumentante

Fluxo máximo = 200

# Método de Dinic

# Rede de Níveis

Dada uma rede residual  $G'(f)$ , uma rede em níveis  $G_L$  é um grafo direcionado ponderado que:

- Possui os mesmos vértices que  $G'(f)$ , isto é,  $V(G_L) = V(G')$ ;
- Para toda aresta  $e = (v, w) \in E(G')$  com capacidade igual a  $u_r(e)$ ,  $G_L$  contém a aresta  $(v, w)$  com a mesma capacidade **se  $\text{dist}(w) = \text{dist}(v) + 1$** , em que  $\text{dist}(v)$  representa a menor distância geodésica entre a fonte e o vértice  $v$  (em número de arestas).

Um fluxo de bloqueio (ou bloqueante)  $f_b$  representa um fluxo em  $G_L$  que se mantidas apenas as arestas que possuem capacidade maior que  $f_b$  não exista mais um caminho aumentante em  $G_L$ .

# Método de Dinic

Esse método foi publicado independentemente por Dinitz (ou Dinic), em 1970. Semelhante ao método de Edmonds-Karp, se o caminho aumentante escolhido for o mais curto, então os tamanhos de caminhos são não decrescentes e o método termina mesmo que as capacidades não sejam inteiras.

A cada iteração, determina-se o fluxo de bloqueio na rede de níveis.

Pode-se mostrar que o número de níveis de um fluxo de bloqueio aumenta de pelo menos uma unidade a cada iteração (logo existem  $|V| - 1$  fluxos de bloqueio, no máximo).

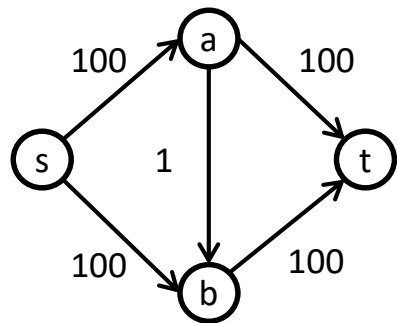
Um fluxo de bloqueio pode ser encontrado em  $O(|V| \times |E|)$ .

# Método de Dinic – Algoritmo

1. para toda aresta  $e \in E(G)$  faça  $f(e) \leftarrow 0$ ; // Inicializar fluxo
2. Construir a rede residual  $G'(f)$  // Construir rede residual inicial
3. Construir a rede em níveis  $G_L$  a partir de  $G'(f)$  // Construir rede em níveis inicial
4. enquanto  $\text{dist}(t) < \infty$  efetuar
  - a. Determinar um fluxo de bloqueio  $f_b$  em  $G_L$
  - b. Atualizar o fluxo  $f$  usando  $f_b$
  - c. Atualizar a rede residual  $G'(f)$  // Construir nova rede residual
  - d. Construir a rede em níveis  $G_L$  a partir de  $G'(f)$  // Construir nova rede em níveis

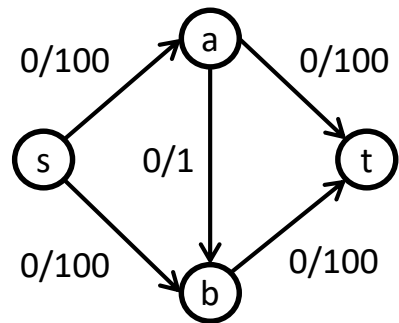


# Método de Dinic – Exemplo



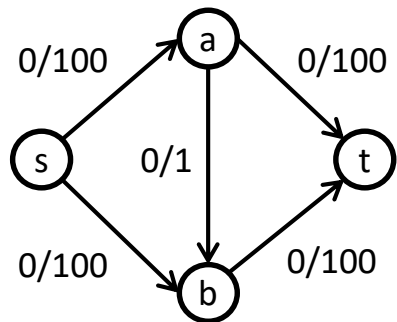
**Rede de Fluxo**

# Método de Dinic – Exemplo

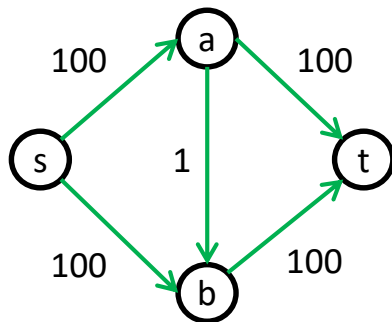


**Fluxo Viável**

# Método de Dinic – Exemplo

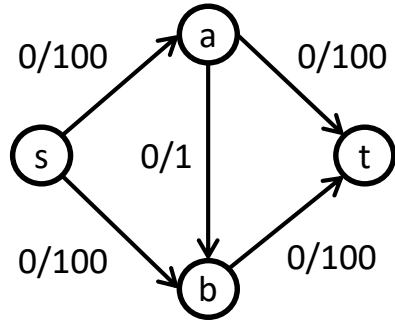


**Fluxo Viável**

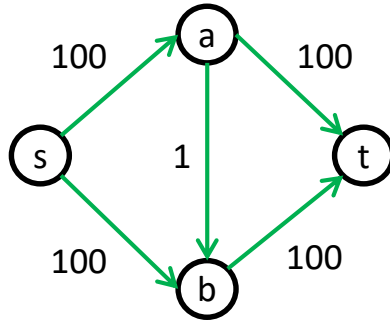


**Rede Residual**

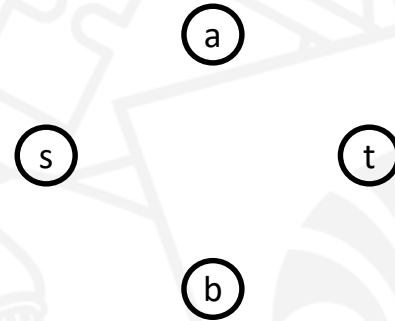
# Método de Dinic – Exemplo



**Fluxo Viável**

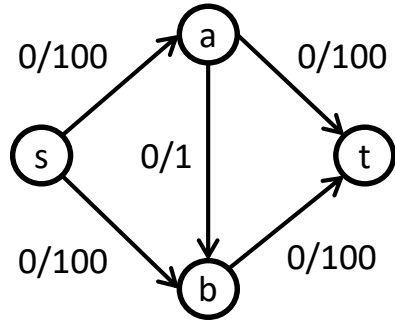


**Rede Residual**

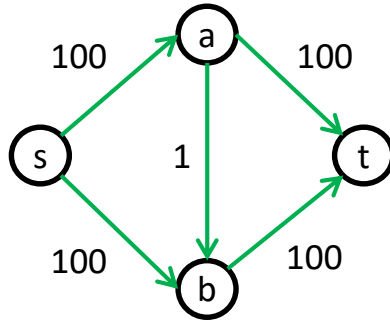


**Rede em Níveis**

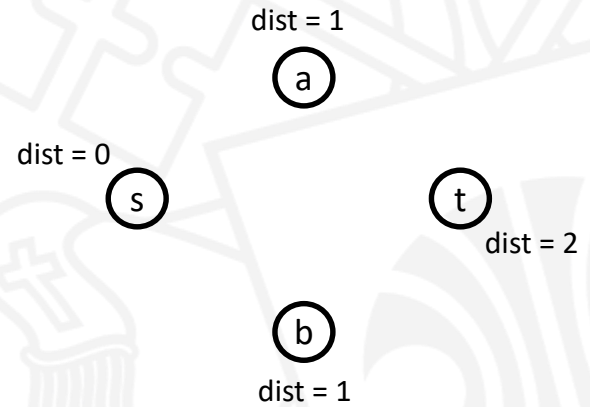
# Método de Dinic – Exemplo



**Fluxo Viável**

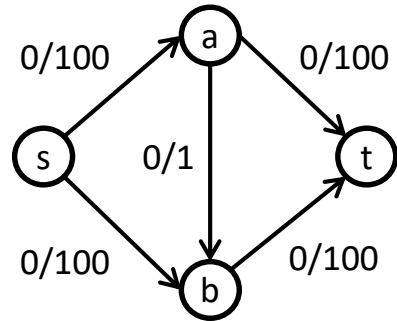


**Rede Residual**

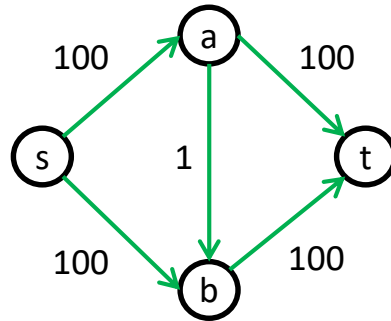


**Rede em Níveis**

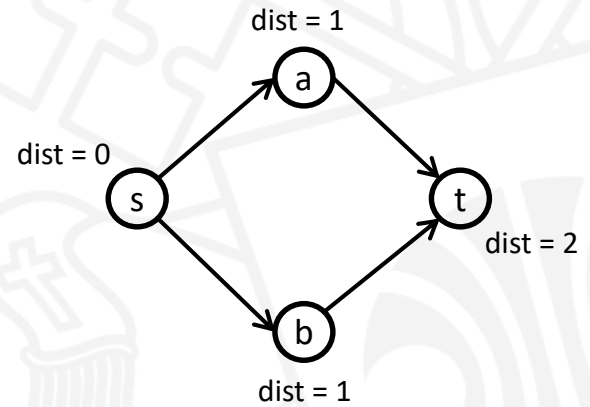
# Método de Dinic – Exemplo



**Fluxo Viável**

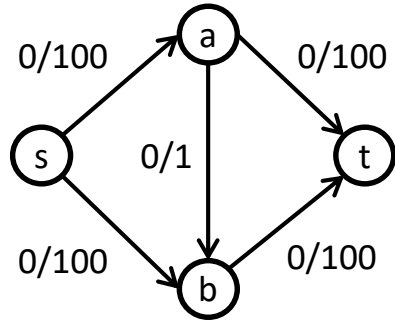


**Rede Residual**

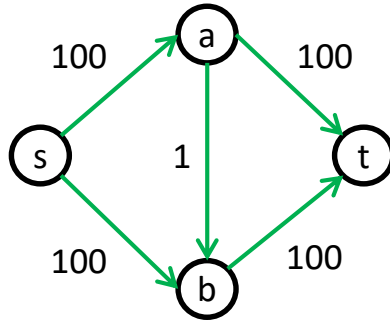


**Rede em Níveis**

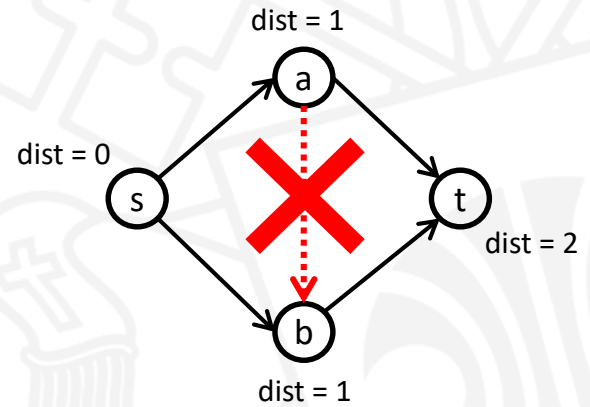
# Método de Dinic – Exemplo



**Fluxo Viável**

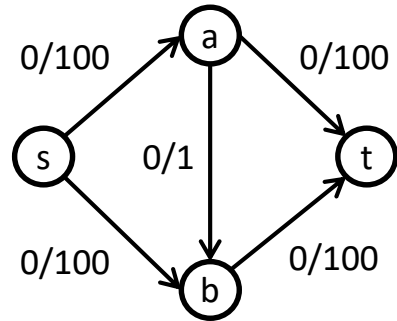


**Rede Residual**

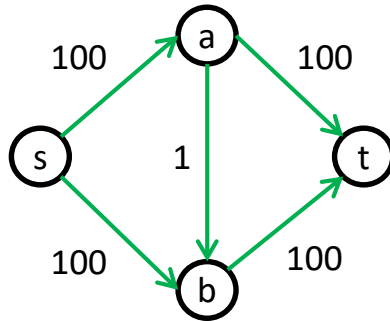


**Rede em Níveis**

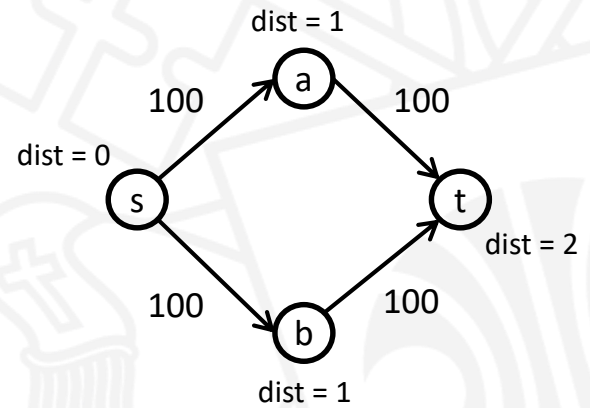
# Método de Dinic – Exemplo



**Fluxo Viável**



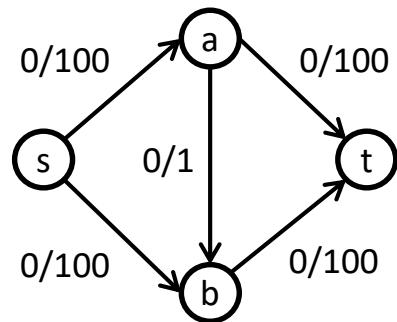
**Rede Residual**



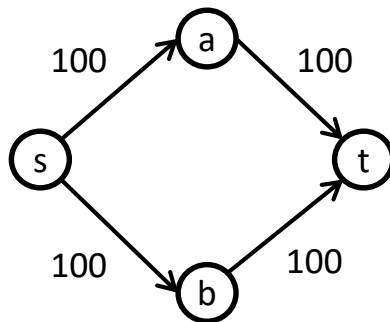
**Rede em Níveis**



# Método de Dinic – Exemplo

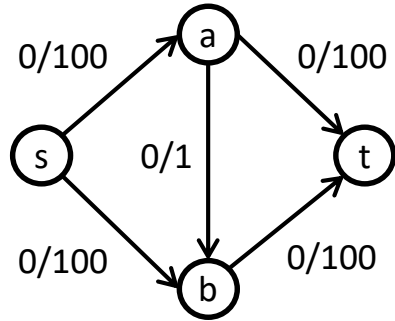


**Fluxo Viável**

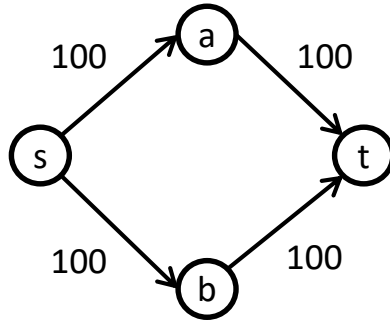


**Rede em Níveis**

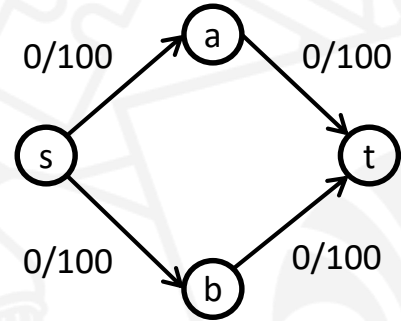
# Método de Dinic – Exemplo



**Fluxo Viável**

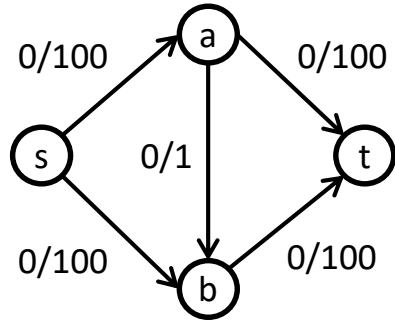


**Rede em Níveis**

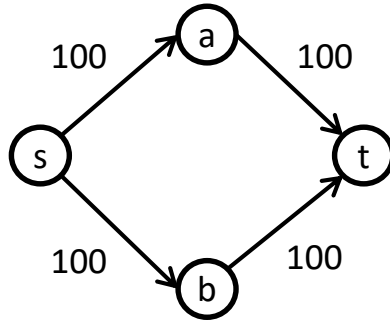


**Fluxo de Bloqueio**

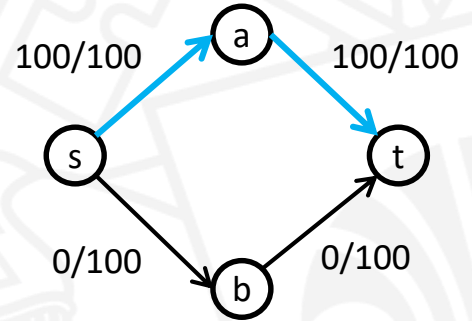
# Método de Dinic – Exemplo



**Fluxo Viável**

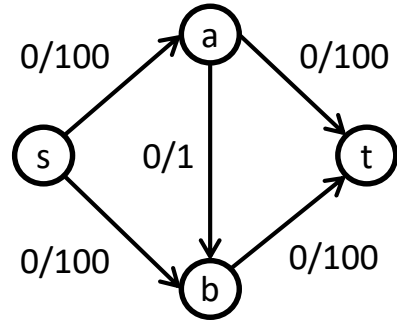


**Rede em Níveis**

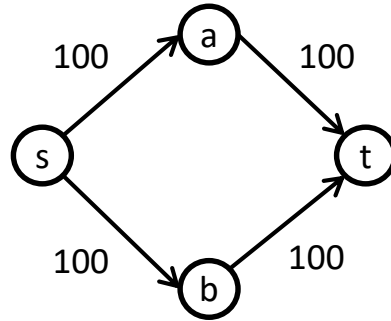


**Fluxo de Bloqueio**

# Método de Dinic – Exemplo

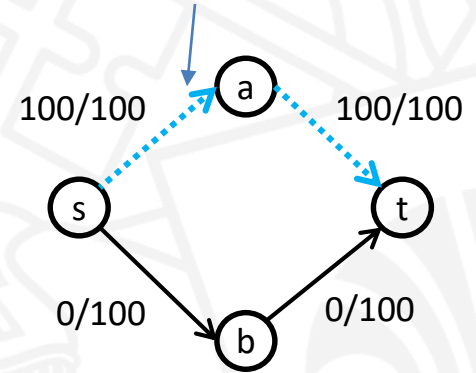


**Fluxo Viável**



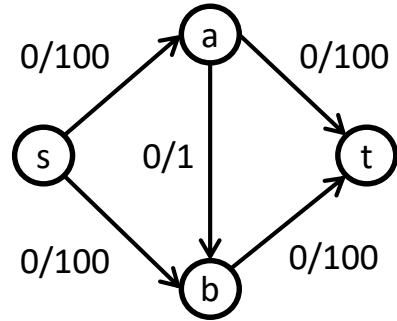
**Rede em Níveis**

A partir desse momento, desconsidera-se essa capacidade

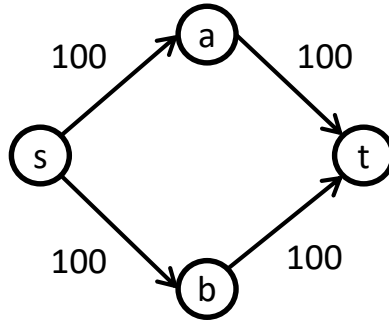


**Fluxo de Bloqueio**

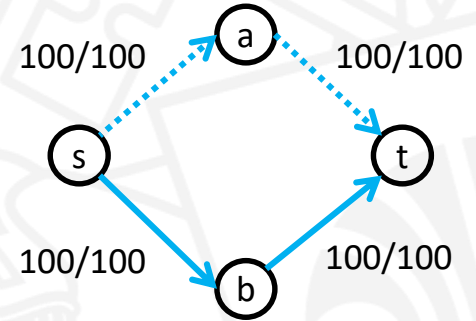
# Método de Dinic – Exemplo



**Fluxo Viável**

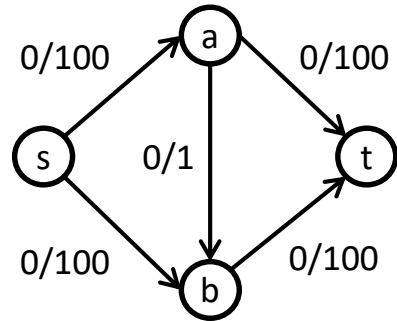


**Rede em Níveis**

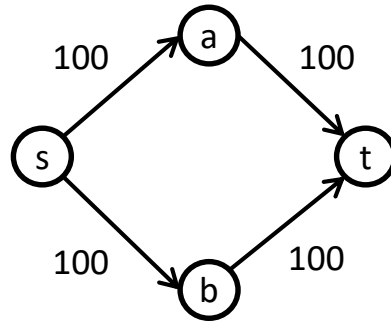


**Fluxo de Bloqueio**

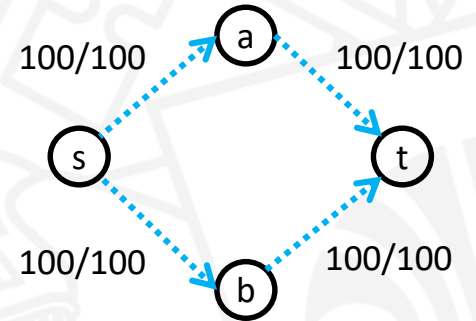
# Método de Dinic – Exemplo



**Fluxo Viável**

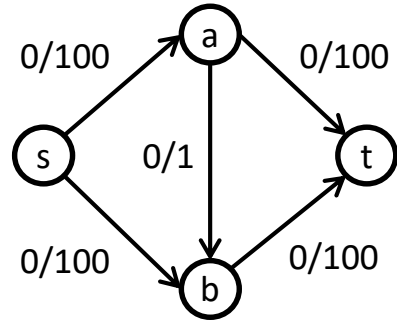


**Rede em Níveis**

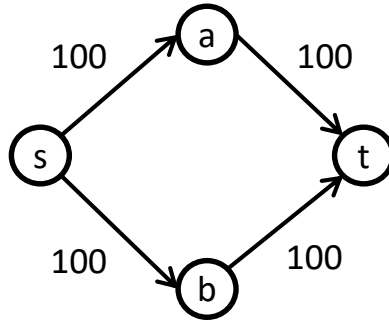


**Fluxo de Bloqueio**

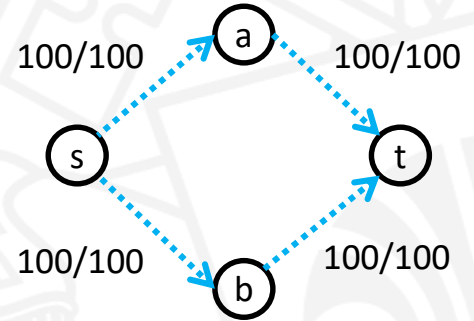
# Método de Dinic – Exemplo



**Fluxo Viável**



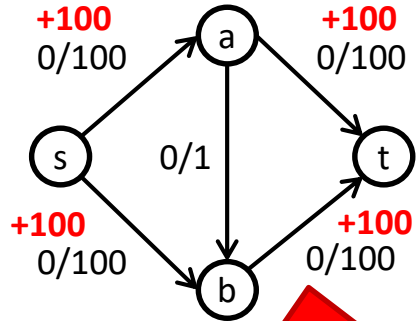
**Rede em Níveis**



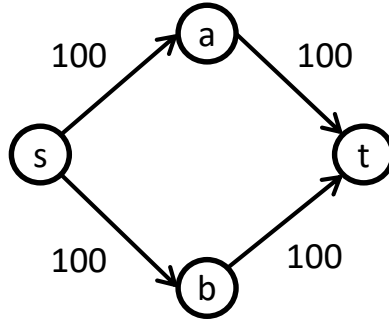
**Fluxo de Bloqueio**

A partir desse momento,  
não há caminho aumentante

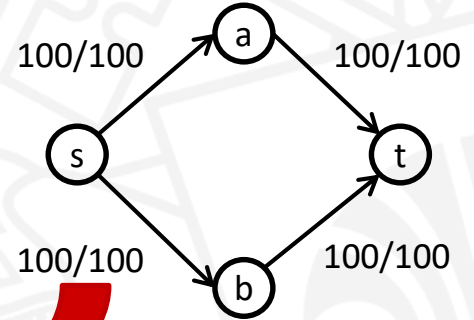
# Método de Dinic – Exemplo



Fluxo Viável



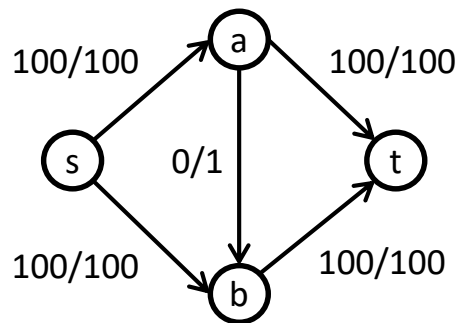
Rede em Níveis



Fluxo de Bloqueio

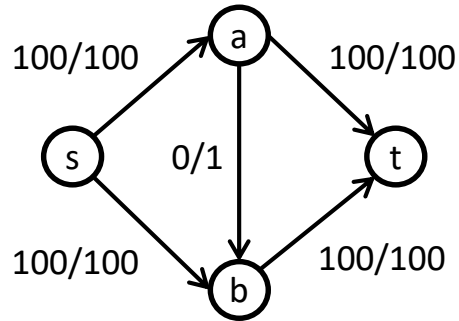


# Método de Dinic – Exemplo

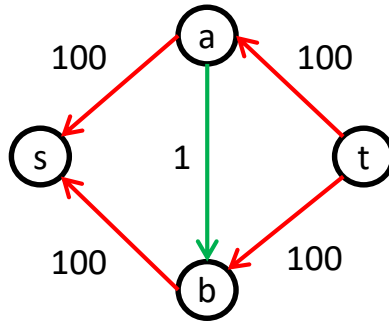


**Fluxo Viável**

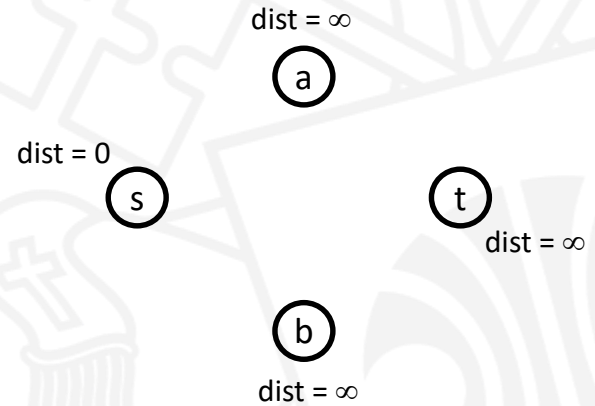
# Método de Dinic – Exemplo



**Fluxo Viável**

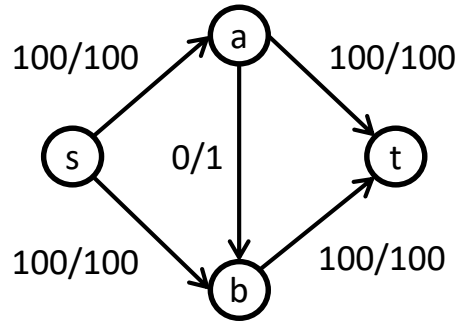


**Rede Residual**

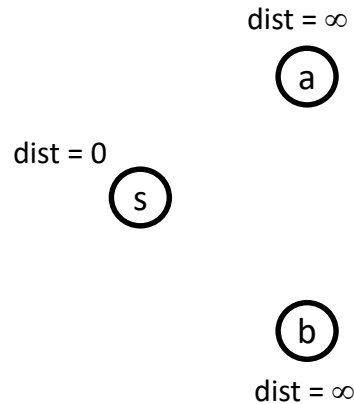


**Rede em Níveis**

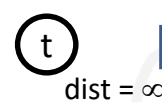
# Método de Dinic – Exemplo



**Fluxo Viável**

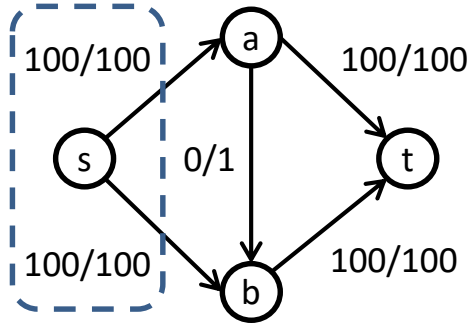


**Rede em Níveis**

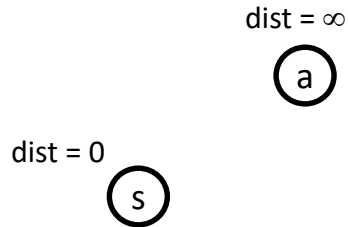


Não existe caminho  
aumentante (nem  
fluxo de bloqueio)

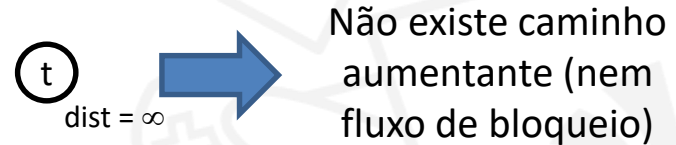
# Método de Dinic – Exemplo



**Fluxo Viável**



**Rede em Níveis**



**Fluxo máximo = 200**

# Fluxo Máximo - Comparação

Algoritmo pseudopolinomial

| Método         | Tempo    |
|----------------|----------|
| Ford-Fulkerson | $O(m f)$ |
|                |          |
|                |          |

$m$  = # de arestas  
 $f$  = fluxo máximo

# Fluxo Máximo - Comparação

| Método         | Tempo      |
|----------------|------------|
| Ford-Fulkerson | $O(m f)$   |
| Edmonds-Karp   | $O(n m^2)$ |
|                |            |

$m$  = # de arestas  
 $f$  = fluxo máximo  
 $n$  = # de vértices

Algoritmo pseudopolinomial

Número máximo de caminhos aumentante é  $O(n m)$  e cada caminho pode ser encontrado em  $O(m)$

# Fluxo Máximo - Comparação

| Método         | Tempo      |
|----------------|------------|
| Ford-Fulkerson | $O(m f)$   |
| Edmonds-Karp   | $O(n m^2)$ |
| Dinic          | $O(n^2 m)$ |

$m$  = # de arestas  
 $f$  = fluxo máximo  
 $n$  = # de vértices

Algoritmo pseudopolinomial

Número máximo de caminhos aumentante é  $O(n m)$  e cada caminho pode ser encontrado em  $O(m)$

Número máximo de fluxos de bloqueio é  $n - 1$  e cada fluxo de bloqueio pode ser encontrado em  $O(n m)$

